

Podsumowanie prac

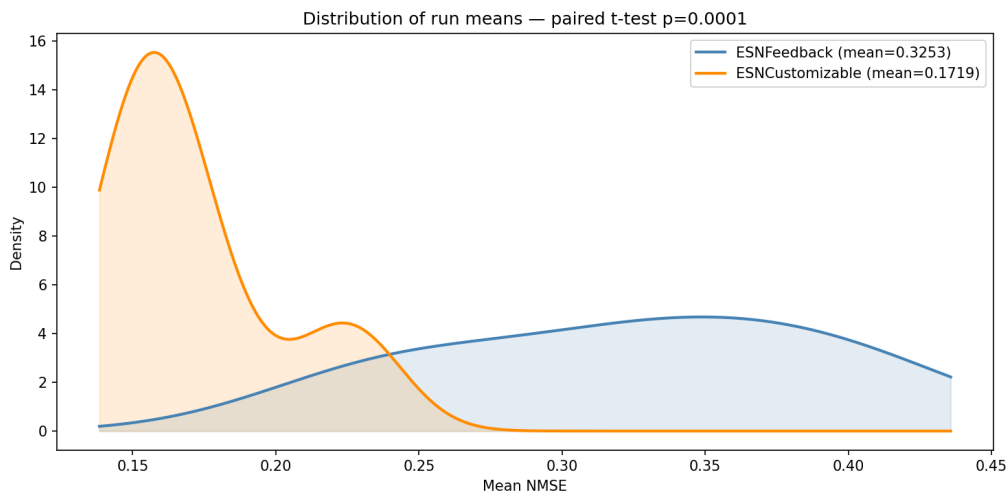
1 NARMA-30 — test statystyczny

Zacząłem od eksperymentu, który porównuje tradycyjny ESN (ESNFeedback) z Isospectral ESN (ESNCustomizable) na zadaniu NARMA-30. Oba modele optymalizowane były przez 100 prób algorytmem Optuna, z rezerwuarem rozmiaru $N = 400$. Porównanie przeprowadzono w 10 niezależnych przebiegach. Zestawienie wyników zestawiono w Tabeli 1.

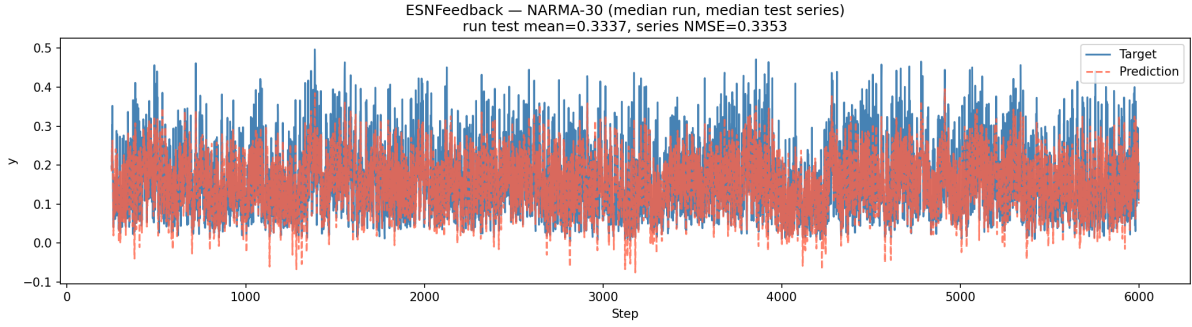
Model	Średnie NMSE (test)	Odch. std
ESNFeedback	0.3253	0.0643
Isospectral ESN	0.1719	0.0277

Tabela 1: Wyniki na zadaniu NARMA-30. Metryka: NMSE uśrednione po 10 przebiegach.

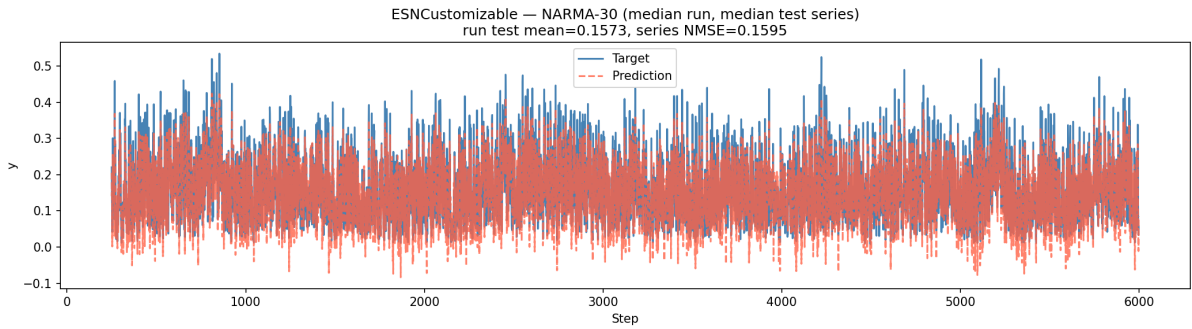
Sparowany t-test wykazał istotną statystycznie różnicę na korzyść Isospectral ESN: $t = 6.56$, $p = 0.0001$ (przy $\alpha = 0.05$). Isospectral ESN uzyskuje NMSE o ok. 47% niższe niż standardowy ESN. Jako, że NARMA-30 testuje głównie pamięć modelu, eksperyment pokazuje, że Isospectral ESN jest lepsza od tradycyjnych ESNów w tym zakresie. We wszystkich eksperymentach optymalny rozkład wartości własnych był blisko krawędzi jednostkowego dysku.



Rysunek 1: Rozkład NMSE na zbiorze testowym po wszystkich przebiegach, NARMA-30.



Rysunek 2: Predykcje ESNFeedback na zbiorze testowym, NARMA-30.



Rysunek 3: Predykcje Isospectral ESN na zbiorze testowym, NARMA-30.

2 Mackey-Glass i Lorenz

Zadania predykcji autonomicznej (Mackey-Glass i Lorenz) różnią się od NARMA tym, że nie ma zewnętrznego wejścia — model po fazie rozgrzewania generuje trajektorię, podając własne wyjście jako wejście do kolejnego kroku. Metryka to liczba kroków do dywergencji predykcji od rzeczywistej trajektorii.

2.1 Mackey-Glass

Eksperyment 44 porównuje oba modele na 20 niezależnych przebiegach (różne ziarna optymalizatora). Wyniki zestawiono w Tabeli 2.

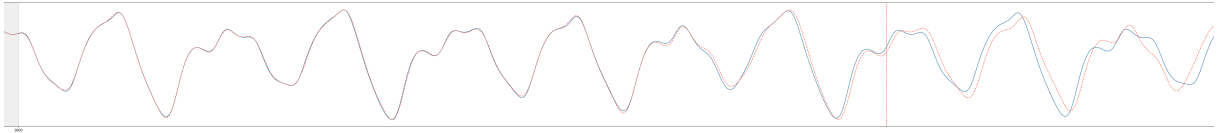
Model	Średnia liczba kroków (test)	Odch. std
ESNFeedback	396.7	86.1
Isospectral ESN	402.7	74.3

Tabela 2: Wyniki na zadaniu Mackey-Glass. Metryka: liczba kroków do dywergencji.

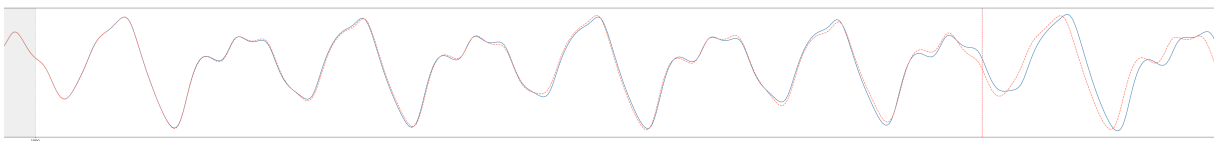
Sparowany t-test nie wykazał istotnej różnicy: $t = -0.24$, $p = 0.81$. Oba modele uczą dynamiki układu do pewnego horyzontu, po którym trajektoria dywerguje ze względu na chaotyczny charakter systemu. Test Wilcoxona potwierdza ten wynik: $W = 516.5$, $p = 0.24$ (nieistotne).



Rysunek 4: Liczba kroków do dywergencji dla każdego przebiegu, Mackey-Glass.



Rysunek 5: Predykcja autonomiczna ESNFeedback, Mackey-Glass. Pomarańczowa przecinana linia pokazuje punkt dywergencji.



Rysunek 6: Predykcja autonomiczna Isospectral ESN, Mackey-Glass. Pomarańczowa przecinana linia pokazuje punkt dywergencji.

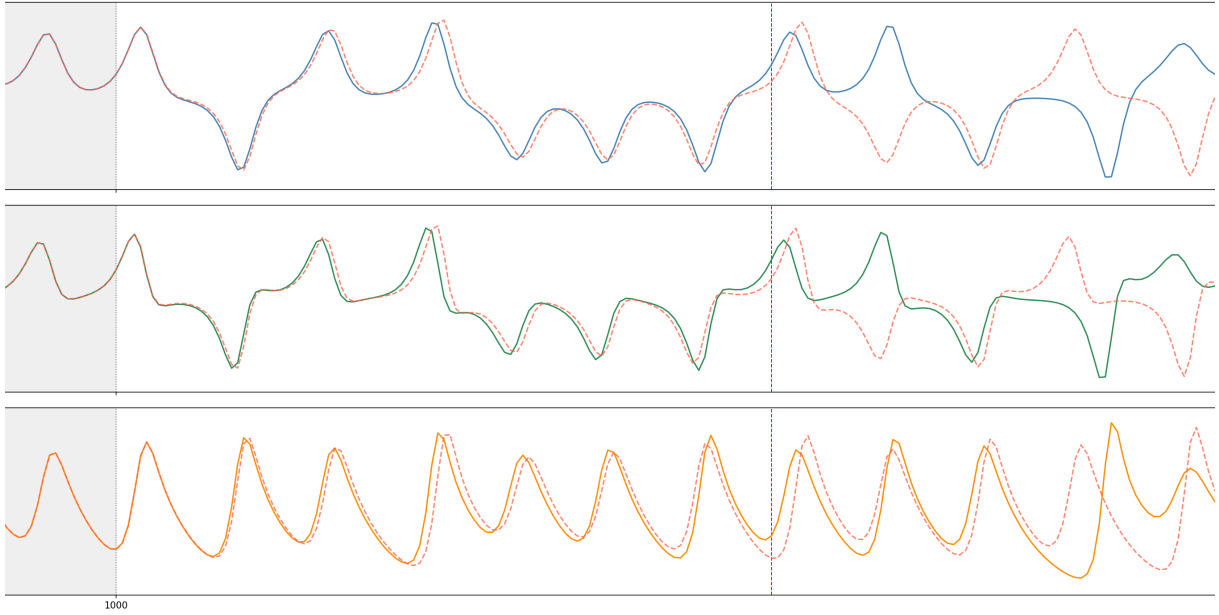
2.2 Lorenz

Układ Lorenza jest trudniejszym benchmarkiem niż Mackey-Glass z uwagi na silniejszy chaos. Eksperymenty testują odpowiednio ESNFeedback i Isospectral ESN (osobno, na razie brak testów statystycznych). Wyniki zestawiono w Tabeli 3.

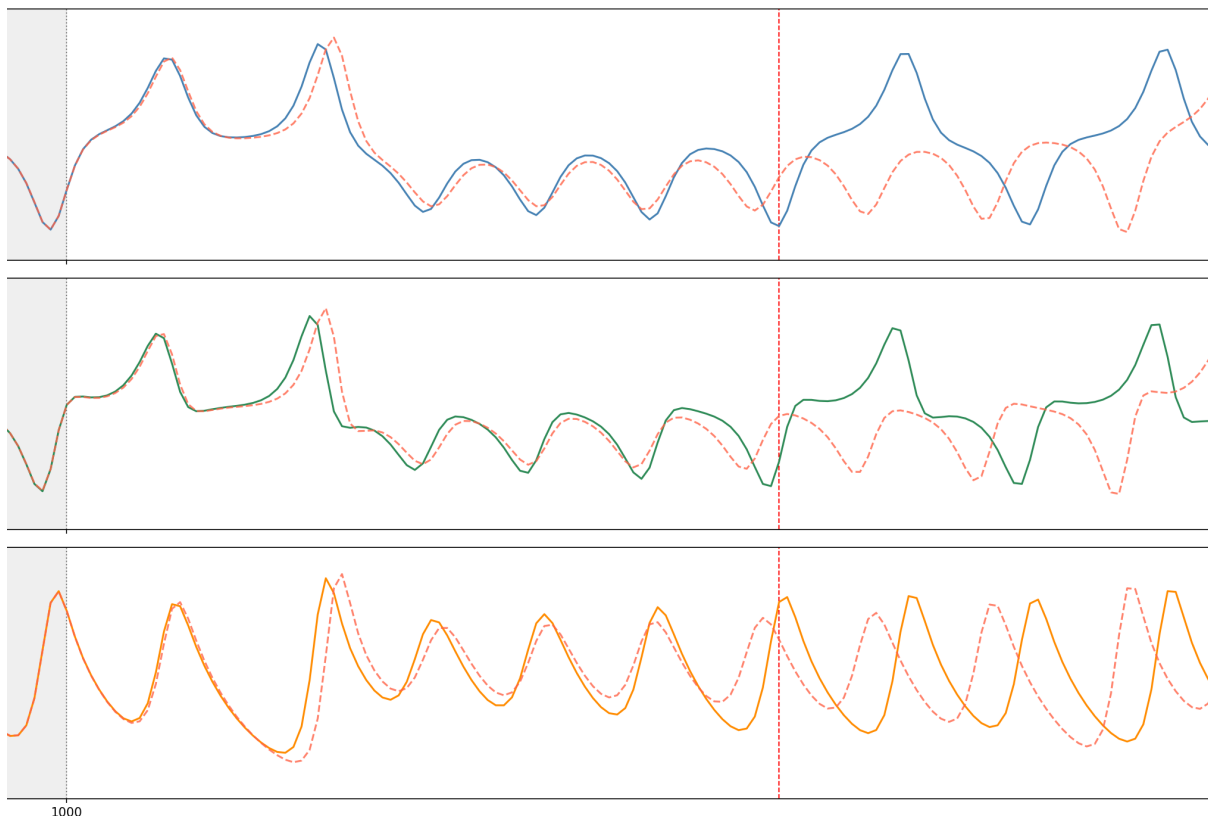
Model	Średnia liczba kroków (test)	Odch. std
ESNFeedback	69.9	32.1
Isospectral ESN	50.0	21.4

Tabela 3: Wyniki na zadaniu Lorenz.

Wyniki obu modeli mieszczą się w podobnym przedziale, przy dużej wariancji między inicjalizacjami. Wyniki sugerują brak dominacji któregoś z modeli.



Rysunek 7: Predykcja autonomiczna ESNFeedback, układ Lorenza. Pomarańczowa przecinana linia pokazuje punkt dywergencji.



Rysunek 8: Predykcja autonomiczna Isospectral ESN, układ Lorenza. Pomarańczowa przecinana linia pokazuje punkt dywergencji.

2.3 Komentarz

Wyniki na obu zadaniach chaotycznych wskazują, że Isospectral ESN nie uzyskuje przewagi nad standardowym ESN. Kontrola rozkładu wartości własnych, która skutkuje istotną poprawą na NARMA-30 (zadanie z pamięcią), nie przekłada się na lepszą predykcję chaotycznych układów dynamicznych. Możliwym wyjaśnieniem jest to, że kluczowym czynnikiem w tych zadaniach jest właściwa stabilność numeryczna podczas autonomicznej inferencji, a niekoniecznie pamięć.

3 Dalsze prace

Aktualnie planuję eksperymenty z rzeczywistymi zbiorami danych. Celem jest sprawdzenie, czy model nadaje się do predykcji szeregów czasowych spoza syntetycznych benchmarków. Planuję sprawdzić kilka datasetów:

- **Prognozowanie zużycia energii elektrycznej** — zbiór *ElectricityLoadDiagrams* zawierający pomiary obciążenia 370 klientów w interwałach 15-minutowych. Zadanie polega na krótkoterminowej prognozie zużycia.
- **Cymatyka** — -
- **Prognozowanie wiatru** — rzeczywiste dane meteorologiczne

Poza tym spróbuję jeszcze polepszyć działanie modelu na zadaniach Lorenz i Mackey-Glass.